

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по рубежному контролю №2
«Модульное тестирование»

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Гремина Анна

Проверил:
Гапанюк Ю.Е.

2025 г.

Задание

Условия рубежного контроля №2 по курсу ПиК ЯП

Рубежный контроль представляет собой разработку тестов на языке Python.

- 1) Проведите рефакторинг текста программы рубежного контроля №1 таким образом, чтобы он был пригоден для модульного тестирования.
- 2) Для текста программы рубежного контроля №1 создайте модульные тесты с применением TDD - фреймворка (3 теста).

Листинг кода

main.py

```
1 class Computer:
2     def __init__(self, id, name):
3         self.id = id
4         self.name = name
5
6
7 class Processor:
8     def __init__(self, id, name, frequency):
9         self.id = id
10        self.name = name
11        self.frequency = frequency # ГГц
12
13
14 class ProcessorComputer:
15     def __init__(self, processor_id, computer_id):
16         self.processor_id = processor_id
17         self.computer_id = computer_id
18
19
20 computers = [
21     Computer(1, "Acer Aspire"),
22     Computer(2, "Apple MacBook"),
23     Computer(3, "ASUS VivoBook"),
24     Computer(4, "Dell Inspiron"),
25     Computer(5, "HP Pavilion")
26 ]
27
28 processors = [
29     Processor(1, "Intel Core i5", 2.4),
30     Processor(2, "AMD Ryzen 7", 3.6),
31     Processor(3, "Intel Core i7", 3.2),
32     Processor(4, "Apple M1", 3.0),
33     Processor(5, "AMD Ryzen 5", 2.8),
34     Processor(6, "Intel Core i3", 2.0)
35 ]
36
37 processor_computer = [
38
39     processor_computer = [
40         ProcessorComputer(1, 1),
41         ProcessorComputer(3, 1),
42         ProcessorComputer(2, 2),
43         ProcessorComputer(4, 2),
44         ProcessorComputer(5, 3),
45         ProcessorComputer(6, 4),
46         ProcessorComputer(1, 5),
47         ProcessorComputer(2, 5)
48     ]
49
50 def query_g1(computers_list, processors_list, links):
51     """Компьютеры на 'A' и их процессоры."""
52     result = []
53     for comp in computers_list:
54         if comp.name.startswith("A"):
55             proc_ids = [pc.processor_id for pc in links if pc.computer_id == comp.id]
56             procs = [p for p in processors_list if p.id in proc_ids]
57             result.append((comp, procs))
58     return result
59
60 def query_g2(computers_list, processors_list, links):
61     """Максимальная частота по каждому компьютеру, отсортировано по убыванию частоты."""
62     computer_max_freq = []
63     for comp in computers_list:
64         proc_ids = [pc.processor_id for pc in links if pc.computer_id == comp.id]
65         procs = [p for p in processors_list if p.id in proc_ids]
66         if procs:
67             max_freq = max(p.frequency for p in procs)
68             computer_max_freq.append((comp.name, max_freq))
69     return sorted(computer_max_freq, key=lambda x: x[1], reverse=True)
70
71
72 def query_g3(computers_list, processors_list, links):
```

```

72 def query_g3(computers_list, processors_list, links):
73     """Всё связи (компьютер, процессор, частота), отсортировано по компьютерам."""
74     result = []
75     for pc in links:
76         proc = next((p for p in processors_list if p.id == pc.processor_id), None)
77         comp = next((c for c in computers_list if c.id == pc.computer_id), None)
78         if proc and comp:
79             result.append((comp.id, comp.name, proc.name, proc.frequency))
80     return sorted(result, key=lambda x: x[0])
81
82
83 def main():
84     # ===== Г1 =====
85     print("=" * 80)
86     print("Запрос Г1: Компьютеры на букву 'А' и их микропроцессоры")
87     print("=" * 80)
88
89     g1_result = query_g1(computers, processors, processor_computer)
90     if g1_result:
91         for comp, procs in g1_result:
92             print(f"\nКомпьютер: {comp.name} (ID: {comp.id})")
93             if procs:
94                 for proc in procs:
95                     print(f"    Процессор: {proc.name}, Частота: {proc.frequency} ГГц")
96             else:
97                 print("    Процессоры не найдены")
98     else:
99         print("Компьютеры, начинающиеся с буквы 'А', не найдены")
100
101     # ===== Г2 =====
102     print("\n" + "=" * 80)
103     print("Запрос Г2: Компьютеры с максимальной частотой процессоров (отсортировано)")
104     print("=" * 80)
105
106     g2_result = query_g2(computers, processors, processor_computer)
107     print("\nКомпьютеры, отсортированные по максимальной частоте процессора:")
108
109     for comp_name, max_freq in g2_result:
110         print(f"Компьютер: {comp_name:20} Макс. частота: {max_freq} ГГц")
111
112     # ===== Г3 =====
113     print("\n" + "=" * 80)
114     print("Запрос Г3: Всё связи микропроцессоров и компьютеров (отсортировано по компьютерам)")
115     print("=" * 80)
116
117     g3_result = query_g3(computers, processors, processor_computer)
118     print("\nВсё связи процессоров и компьютеров:")
119     current_comp_id = None
120     for comp_id, comp_name, proc_name, freq in g3_result:
121         if comp_id != current_comp_id:
122             print(f"\nКомпьютер: {comp_name}")
123             current_comp_id = comp_id
124             print(f"    Процессор: {proc_name:20} Частота: {freq} ГГц")
125
126     print("\n" + "=" * 80)
127     print("Программа завершена успешно")
128     print("=" * 80)
129
130
131 if __name__ == "__main__":
132     main()
133

```

tests_main.py

```
1  import unittest
2  from main import (
3      computers,
4      processors,
5      processor_computer,
6      query_g1,
7      query_g2,
8      query_g3,
9  )
10
11
12  class TestRK2(unittest.TestCase):
13      """Тесты для программы РК1 (вариант Г)."""
14
15      def test_query_g1_computers_start_with_a(self):
16          """Г1: компьютеры на 'А' и их процессоры."""
17          result = query_g1(computers, processors, processor_computer)
18
19          # есть Acer Aspire и ASUS VivoBook
20          comp_names = [comp.name for comp, _ in result]
21          self.assertIn("Acer Aspire", comp_names)
22          self.assertIn("ASUS VivoBook", comp_names)
23
24          # у Acer Aspire два процессора
25          acer_procs = next(procs for comp, procs in result
26                             if comp.name == "Acer Aspire")
27          self.assertEqual(len(acer_procs), 2)
28
29      def test_query_g2_max_frequency_sorted(self):
30          """Г2: максимальная частота по компьютерам, сортировка по убыванию."""
31          result = query_g2(computers, processors, processor_computer)
32
33          # список не пустой
34          self.assertGreater(len(result), 0)
35
36          # первый элемент имеет максимальную частоту 3.6 ГГц
37          self.assertEqual(result[0][1], 3.6)
38
39          # у HP Pavilion тоже максимум 3.6 ГГц
40          hp_freq = next(freq for name, freq in result
41                          if name == "HP Pavilion")
42          self.assertEqual(hp_freq, 3.6)
43
44      def test_query_g3_all_links_count_and_first_computer(self):
45          """Г3: все связи процессор-компьютер, отсортированы по компьютерам."""
46          result = query_g3(computers, processors, processor_computer)
47
48          # количество связей совпадает с количеством элементов в processor_computer
49          self.assertEqual(len(result), len(processor_computer))
50
51          # первая группа относится к Acer Aspire
52          first_comp_name = result[0][1]
53          self.assertEqual(first_comp_name, "Acer Aspire")
54
55
56  if __name__ == "__main__":
57      unittest.main()
58
```

Результат работы программы

```
anya@Ultrabook12978:~/Term3/rk2$ python3 -m unittest
...
-----
Ran 3 tests in 0.001s

OK
anya@Ultrabook12978:~/Term3/rk2$ python3 -m unittest -v
test_query_g1_computers_start_with_a (test_main.TestRK2.test_query_g1_computers_start_with_a)
Г1: компьютеры на 'А' и их процессоры. ... ok
test_query_g2_max_frequency_sorted (test_main.TestRK2.test_query_g2_max_frequency_sorted)
Г2: максимальная частота по компьютерам, сортировка по убыванию. ... ok
test_query_g3_all_links_count_and_first_computer (test_main.TestRK2.test_query_g3_all_links_count_and_first_computer)
Г3: все связи процессор-компьютер, отсортированы по компьютерам. ... ok

-----
Ran 3 tests in 0.000s

OK
anya@Ultrabook12978:~/Term3/rk2$
```